

♪ 2 Corps des nombres réels

2.1 Structures

2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

Solution 2.5

Dans tous les cas, on peut écrire pour $x \geq 1$,

$$0 < \frac{x + \ln x}{1 + x^2} \leq \frac{2x - 1}{1 + x^2}.$$

- Pour $x \in [1, 2]$, on a $1 \leq x + \ln x \leq 2x - 1 \leq 3$ et $2 \leq 1 + x^2 \leq 5$. Nous obtenons alors l'encadrement

$$\frac{1}{5} \leq \frac{x + \ln x}{1 + x^2} \leq \frac{3}{2}.$$

- Pour $x \in [1, +\infty[$, on a

$$0 < \frac{x + \ln x}{1 + x^2} \leq \frac{2x}{1 + x^2} \leq 1.$$

En effet, $\frac{2x}{1+x^2} \leq 1 \iff 2x \leq 1 + x^2 \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x - 1)^2 \geq 0$. La dernière assertion étant toujours vraie, il en est de même de $\frac{2x}{1+x^2} \leq 1$.

Solution 2.6

Puisque $n \geq 2$, on a $n^2 + n > n^2 > n^2 - 1 > 0$. La fonction $x \mapsto 1/x$ étant strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, on a bien

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2-1}.$$

Solution 2.7

Puisque $n > 0$, $b > 0$ et donc $b + n > 0$, on peut écrire

$$\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b} \iff b(a+n) > a(b+n) \iff ab + bn > ab + an \iff bn > an \underset{n>0}{\iff} b > a.$$

Ainsi,

- Si $a = b$, alors $\frac{a+n}{b+n} = \frac{a}{b} = 1$.
- Si $a < b$, alors $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.
- Si $a > b$, alors $\frac{a+n}{b+n} < \frac{a}{b}$.

Solution 2.8

Comparer deux nombres positifs revient à comparer leurs carrés.

$$|x - 1| < |x - 2| \iff (x - 1)^2 < (x - 2)^2 \iff x^2 - 2x + 1 < x^2 - 4x + 4 \iff 2x < 3 \iff x < \frac{3}{2}.$$

Géométriquement, $|x - 1|$ et $|x - 2|$ représente la distance de x à 1 et 2 sur la droite réelle. Ainsi x est solution de l'inéquation si, et seulement si x est (strictement) plus proche de 1 que de 2.

Variante: On utilise une disjonction de cas.

- Si $x < 1$, alors $x - 1 < 0$ et $x - 2 < 0$, donc

$$|x - 1| < |x - 2| \iff 1 - x < 2 - x \iff 1 < 2.$$

Cette dernière relation étant toujours vraie, il en est de même de $|x - 1| < |x - 2|$ (sous la condition $x < 1$). D'où un premier ensemble solution : $]-\infty, 1[$.

- Si $1 \leq x \leq 2$, alors $x - 1 \geq 0$ et $x - 2 < 0$, donc

$$|x - 1| < |x - 2| \iff x - 1 < 2 - x \iff 2x < 3 \iff x < \frac{3}{2}.$$

D'où un second ensemble solution $[1, 3/2[$.

- Si $2 < x$, alors $x - 1 \geq 0$ et $x - 2 \geq 0$, donc

$$|x - 1| < |x - 2| \iff x - 1 < x - 2 \iff -1 < -2.$$

Cette dernière relation étant toujours fausse, il n'y a pas de solution dans le cas $x > 2$.

Conclusion

L'ensemble des solutions de $|x - 1| < |x - 2|$ est $]-\infty, \frac{3}{2}[$.

Solution 2.10

1. Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Les deux membres de l'équation étant positifs, il suffit de comparer leur carrés:

$$|x+y| = |x|+|y| \iff |x+y|^2 = (|x|+|y|)^2 \iff x^2+2xy+y^2 = x^2+2|x||y|+y^2 \iff xy = |xy|.$$

Ainsi, $|x+y| = |x|+|y|$ si, et seulement si $xy \geq 0$, c'est-à-dire si x et y ont même signe au sens large ($x > 0$ et $y > 0$, ou $x < 0$ et $y < 0$, ou $x = 0$ ou $y = 0$).

2. $|x-y| = |x|+|y|$ si, et seulement si $xy \leq 0$.
3. $|x+y| = ||x|-|y||$ si, et seulement si $xy \leq 0$.
4. $|x-y| = ||x|-|y||$ si, et seulement si $xy \geq 0$.

marque

On peut également étudier l'ensemble des cas (8 en général), mais c'est plus long...

Solution 2.13

Solution 2.14

Introduisons la fonction $f(x) = |x - 1| + |2x - 7| + |x + 3|$. Par définition de la valeur absolue, on a :

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \geq 1 \\ -x + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad |2x - 7| = \begin{cases} 2x - 7 & \text{si } x \geq \frac{7}{2} \\ -2x + 7 & \text{si } x < \frac{7}{2} \end{cases} \quad |x + 3| = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \geq -3 \\ -x - 3 & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

On déduit donc que :

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 - 2x + 7 - x - 3 & \text{si } x < -3 \\ -x + 1 - 2x + 7 + x + 3 & \text{si } x \in [-3; 1[\\ x - 1 - 2x + 7 + x + 3 & \text{si } x \in \left[1; \frac{7}{2}\right[\\ x - 1 + 2x - 7 + x + 3 & \text{si } x \geq \frac{7}{2} \end{cases}$$

ce qui se simplifie en :

$$f(x) = \begin{cases} -4x + 5 & \text{si } x < -3 \\ -2x + 11 & \text{si } x \in [-3; 1[\\ 9 & \text{si } x \in \left[1; \frac{7}{2}\right[\\ 4x - 5 & \text{si } x \geq \frac{7}{2} \end{cases}$$

On est donc amené à discuter suivant x :

- Si $x < -3$, l'équation à résoudre est $-4x + 5 = 10$ qui équivaut à $x = -\frac{5}{4}$, égalité impossible si $x < -3$.
- Si $x \in [-3; 1[$, on doit résoudre $-2x + 11 = 10$, qui a pour unique solution $x = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in \left[1; \frac{7}{2}\right[$, l'équation ne peut pas avoir de solution.
- Si $x \geq \frac{7}{2}$, on résout $4x - 5 = 10$ qui équivaut à $x = \frac{15}{4}$.

Finalement, l'équation de départ a pour ensemble de solutions :

$$\mathcal{S}_{(E)} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{15}{4} \right\}.$$

Solution 2.15

Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

- Si $x \leq y$, alors $|x - y| = y - x$ et

$$\frac{x + y + |x - y|}{2} = \frac{x + y + y - x}{2} = y = \max(x, y).$$

- Si $x \geq y$, alors $|x - y| = x - y$ et

$$\frac{x + y + |x - y|}{2} = \frac{x + y + x - y}{2} = x = \max(x, y).$$

Solution 2.16

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{n}{13} < \frac{110}{17} < \frac{n+1}{13} \iff n < \frac{110 \times 13}{17} < n+1.$$

D'après la définition de la partie entière, il existe un unique entier n vérifiant l'inégalité $n \leq \frac{1430}{17} < n+1$, c'est $n = \left\lfloor \frac{1430}{17} \right\rfloor$. Or $1430/17 \notin \mathbb{N}$, donc $\left\lfloor \frac{1300}{17} \right\rfloor \neq \frac{1430}{17}$ et $\left\lfloor \frac{1430}{17} \right\rfloor = 84$ convient.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{84}{13} < \frac{110}{p} < \frac{85}{13} \iff 84p < 13 < 85p \iff \frac{13}{85} < p < \frac{13}{84}.$$

Or $0 < 13/85 < 13/84 < 1$ et l'intervalle $]0, 1[$ ne contient aucun entier. Il n'existe donc aucun $p \in \mathbb{N}$ vérifiant $\frac{84}{13} < \frac{110}{p} < \frac{85}{13}$.

Solution 2.17

On a $\lfloor 113 * \pi \rfloor = 354$, ainsi $355/113$ approche π à l'ordre 6.

Solution 2.18

1. Par définition de la partie entière, on a

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 \quad \text{et} \quad \lfloor y \rfloor \leq y < \lfloor y \rfloor + 1.$$

En additionnant ces deux inégalité, on obtient

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x + y < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2.$$

Par définition de la partie entière de $x + y$, la première inégalité montre que

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$$

étant donné que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \in \mathbb{Z}$.

En tenant compte de $\lfloor x + y \rfloor \leq x + y$, la seconde inégalité prouve que

$$\lfloor x + y \rfloor < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2.$$

Ces deux quantités étant entières, cela revient à $\lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

2. On peut prendre par exemple $x = 3.1$ et $y = 5.2$.
3. On peut prendre par exemple $x = 4.7$ et $y = 2.8$.

Solution 2.21

L'équation (1) est définie pour $x \in \mathbb{R}$ et $x \neq \frac{1}{k}$.

Une condition nécessaire pour que $\left\lfloor \frac{x}{1-kx} \right\rfloor = 2$ est $\frac{x}{1-kx} > 0$, c'est-à-dire $x \in \left] 0, \frac{1}{k} \right[$.

Soit $x \in \left] 0, \frac{1}{k} \right[$.

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{x}{1-kx} \right\rfloor = 2 &\iff 2 \leq \frac{x}{1-kx} < 3 \\ &\iff 2(1-kx) \leq x < 3(1-kx) && \because 1-kx > 0 \\ &\iff (1+2k)x \geq 2 \text{ et } (1+3k)x < 3 \\ &\iff \frac{2}{1+2k} \leq x < \frac{3}{1+3k}. \end{aligned}$$

On remarque enfin que $0 \leq \frac{2}{1+2k} \leq \frac{3}{1+3k} < \frac{3}{3k} = \frac{1}{k}$.

Conclusion

$$\left\lfloor \frac{x}{1-kx} \right\rfloor = 2. \iff x \in \left[\frac{2}{1+2k}, \frac{3}{1+3k} \right[.$$

Solution 2.22

Soit $x \in \mathbb{R}$. Nous distinguerons deux cas : $\lfloor x \rfloor$ est un entier pair ou $\lfloor x \rfloor$ est un entier impair.

Premier cas: si $\lfloor x \rfloor = 2p, p \in \mathbb{Z}$, alors $2p \leq x < 2p + 1$, d'où

$$p \leq \frac{x}{2} < p + \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad p + \frac{1}{2} \leq \frac{x+1}{2} < p+1,$$

ces encadrements prouvent que

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = p \quad \text{et} \quad \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = p$$

d'où

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = 2p = \lfloor x \rfloor.$$

Deuxième cas: si $\lfloor x \rfloor = 2p + 1, p \in \mathbb{Z}$, alors $2p + 1 \leq x < 2p + 2$, d'où

$$p + \frac{1}{2} \leq \frac{x}{2} < p + 1 \quad \text{et} \quad p + 1 \leq \frac{x+1}{2} < p + \frac{3}{2},$$

ces encadrements prouvent que

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = p \quad \text{et} \quad \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = p + 1$$

d'où

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = 2p + 1 = \lfloor x \rfloor.$$

Conclusion

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Solution 2.27

On observe que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$n^2 + n + \frac{1}{4} < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1$$

c'est-à-dire

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 < n^2 + n + 1 < (n + 1)^2$$

Par stricte croissance de la racine carrée, il en résulte que :

$$n + \frac{1}{2} < \sqrt{n^2 + n + 1} < n + 1$$

et donc :

$$2n + 1 < 2\sqrt{n^2 + n + 1} < 2n + 2 \quad \text{et} \quad 2n + 1 \in \mathbb{Z}$$

Finalement, l'entier $\left\lfloor 2\sqrt{n^2 + n + 1} \right\rfloor = 2n + 1$ est *impair*.

2.3 Le premier degré

2.4 Puissances, racines

Solution 2.36

1. $2 \times 3^{n-1}$.

2. $2^2 \times 3^7$.

3. $8 \times 3^{2n} + (2^n - 2) \times 3^n - 1$.

4. $\frac{2^{n+2}}{3}$.

5. $\frac{1}{3^2 \times 2^n}$.

6. 3×2^n .

Solution 2.37

Toutes les équations sont définies pour $x \in \mathbb{Z}$.

$$1. (4^x)^x = (4^8)^2 \iff 4^{(x^2)} = 4^{16} \iff x^2 = 16 \iff x = \pm 4.$$

$$2. 100 \times 10^x = (1000)^{-5x} \times 100^{25} \iff 10^{x+2} = 10^{50-15x} \iff x+2 = 50-15x \iff x = 3.$$

$$3. 2^x + 4^x = 20 \iff 2^x + (2^x)^2 = 20 \iff (2^x)^2 + 2^x - 20 = 0. \text{ Or, les racines du polynôme } X^2 + X - 20 \text{ sont } 4 \text{ et } -5. \text{ Enfin}$$

$$2^x = 4 \iff x = 2 \quad \text{et} \quad 2^x = -5 \text{ est impossible.}$$

Finalement, l'équation $2^x + 4^x = 20$ a pour unique solution $x = 2$.

$$4. 3^{x+2} + 9^{x+1} = 810 \iff 9(3^x)^2 + 9(3^x) - 810 = 0 \iff (3^x)^2 + 3^x - 90 = 0. \text{ Or, le polynôme } X^2 + X - 90 \text{ a pour discriminant } 361 = 19^2 \text{ et pour racines } -10 \text{ et } 9. \text{ Enfin,}$$

$$3^x = -10 \text{ est impossible} \quad \text{et} \quad 3^x = 9 \iff x = 2.$$

Finalement, l'équation $3^{x+2} + 9^{x+1} = 810$ a pour unique solution $x = 2$.

$$5. (4^{(2+x)})^{3-x} = 1 \iff 4^{(2+x)(3-x)} = 1 \iff (2+x)(3-x) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = 3.$$

$$6. (10^{x-1})^{x-4} = 100^2 \iff 10^{(x-1)(x-4)} = 10^4 \iff x^2 - 5x + 4 = 4 \iff x^2 - 5x = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 5.$$

Solution 2.47

Remarquons que l'on doit supposer m différent de $1/2$.

- Calculons le discriminant :

$$\Delta = [2(m+1)]^2 - 4(2m-1)(m+3) = 4(-m^2 - 3m + 4)$$

La présence de la racine « apparente » 1 permet de le factoriser :

$$\Delta = 4(1-m)(m+4)$$

- Posons alors : $f(x) = (2m-1)x^2 + 2(m+1)x + m+3$.

On sait que 1 est à l'extérieur des racines, si et seulement si :

$$(2m-1)f(1) \geq 0$$

C'est-à-dire :

$$(2m-1)(5m+4) \geq 0$$

Par ailleurs, 1 doit être à droite des racines, condition qui s'obtient en écrivant qu'il est supérieur à la demi-somme des racines, soit :

$$\frac{m+1}{1-2m} < 1 \quad \text{ou encore} \quad \frac{m}{2m-1} > 0$$

Remarque : L'inégalité sera stricte ; en effet, il ne pourrait y avoir égalité que si 1 était égal à la racine double, ce qui n'est pas possible puisque le discriminant ne s'annule pas pour les valeurs qui annulent $f(1)$.

- Rassemblons les conditions dans un tableau :

m $+\infty$	$-\infty$	-4	$-4/5$	0	$1/2$	1
discriminant	-	+	+	+	+	-
$(2m-1)f(1)$	+	+	-	-	+	+
$m(2m-1)$	+	+	+	-	+	+
solution	non	valide	non	non	valide	non

Conclusion : L'équation $(2m-1)x^2 + 2(m+1)x + m+3 = 0$ admet deux racines inférieures ou égales à 1 si, et seulement si

$$m \in \left[-4, -\frac{4}{5}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

Solution 2.50 Équation bicarrée

Pour chacune de ces équations, on effectue le changement de variable $X = x^2$ avec la condition de positivité $X \geq 0$ pour la détermination des solutions réelles.

1. Le polynôme $2X^2 - 3X + 1$ a pour discriminant $9 - 8 = 1$ et pour racines $\frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3+1}{4} = 1$. On a donc, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$2x^4 - 3x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = \frac{1}{2} \text{ ou } x^2 = 1 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } x = \pm 1.$$

Conclusion

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $2x^4 - 3x^2 + 1 = 0$ est donc :

$$\mathcal{S} = \left\{ -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right\}.$$

2. Le polynôme $X^2 + 2X - 3$ a pour discriminant $4 - (-12) = 16$ et pour racines $\frac{-2-4}{2} = -3$ et $\frac{-2+4}{2} = 1$. On a donc, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$x^4 + 2x^2 - 3 = 0 \iff x^2 = -3 \text{ ou } x^2 = 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1,$$

puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.

Conclusion

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$ est donc :

$$\mathcal{S} = \{-1, 1\}.$$

3. Le polynôme $3X^2 + 5X + 2$ a pour discriminant $25 - 24 = 1$ et pour racines $\frac{-5-1}{6} = -1$ et $\frac{-5+1}{6} = -\frac{2}{3}$. On a donc, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$3x^4 + 5x^2 + 2 = 0 \iff x^2 = -1 \text{ ou } x^2 = -\frac{2}{3}.$$

Comme un carré de réel est toujours positif ou nul, cette condition n'est vérifiée pour aucun réel x .

Conclusion

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $3x^4 + 5x^2 + 2 = 0$ est donc :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

4. Le polynôme $3X^2 - X + 5$ a pour discriminant $(-1)^2 - 4 \times 3 \times 5 = 1 - 60 = -59 < 0$. Il n'admet donc aucune racine réelle. Par conséquent, l'équation n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Conclusion

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $3x^4 - x^2 + 5 = 0$ est donc :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

Solution 2.51

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a l'équivalence

$$ax^2 + b|x| + c = 0 \iff (ax^2 + bx + c = 0 \text{ et } x \geq 0) \text{ ou } (ax^2 - bx + c = 0 \text{ et } x \leq 0). \quad (1)$$

- Supposons $x \geq 0$.

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ équivaut à $x^2 - \sigma x + \pi = 0$. La somme de ses racines réelles vaut σ et leur produit vaut π . Elle admet dans $\mathbb{R}_+$

- 0 solution si, et seulement si :
 - * $\Delta < 0$ (aucune racine réelle) ;
 - * ou $\Delta \geq 0$ et $\pi > 0$ et $\sigma < 0$ (les deux racines réelles sont strictement négatives).
- 1 solution si, et seulement si :
 - * $\Delta \geq 0$ et $\pi < 0$ (racines de signes strictement contraires, seule la racine positive convient) ;
 - * ou $\Delta \geq 0$ et $\pi = 0$ et $\sigma \leq 0$ (les racines sont 0 et $\sigma \leq 0$, seule $0 \in \mathbb{R}_+$) ;
 - * ou $\Delta = 0$ et $\pi > 0$ et $\sigma > 0$ (la racine double $\sigma/2$ est strictement positive).
- 2 solutions si, et seulement si :
 - * $\Delta > 0$ et $\pi > 0$ et $\sigma > 0$ (deux racines réelles distinctes strictement positives) ;
 - * ou $\Delta > 0$ et $\pi = 0$ et $\sigma > 0$ (les racines sont 0 et $\sigma > 0$, toutes deux dans $\mathbb{R}_+$).

- Supposons $x \leq 0$.

L'équation $ax^2 - bx + c = 0$ équivaut à $x^2 + \sigma x + \pi = 0$. Par le changement de variable $y = -x \geq 0$, cette équation équivaut à $ay^2 + by + c = 0$ avec $y \geq 0$. Par symétrie $x \mapsto -x$, l'équation $ax^2 - bx + c = 0$ admet donc dans $\mathbb{R}_-$ exactement le même nombre de solutions que l'équation précédente dans $\mathbb{R}_+$.

Conclusion

L'ensemble des solutions réelles de l'équation (E) est $\mathcal{S} = \mathcal{S}_+ \cup \mathcal{S}_-$, où $\mathcal{S}_+$ (resp. $\mathcal{S}_-$) désigne l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}_-$).

L'application $x \mapsto -x$ étant une bijection entre $\mathcal{S}_+$ et $\mathcal{S}_-$, les solutions non nulles sont deux à deux opposées. De plus, $\mathcal{S}_+ \cap \mathcal{S}_- \subset \{0\}$, et 0 est solution si et seulement si $c = 0$, c'est-à-dire $\pi = 0$.

On en déduit la synthèse complète du nombre de racines réelles de (E) selon les signes de Δ , π et σ :

Δ	π	σ	Nombre de racines
$\Delta < 0$	quelconque	quelconque	0
$\Delta = 0$	$\pi > 0$	$\sigma < 0$	0
$\Delta = 0$	$\pi = 0$	$\sigma = 0$	1
$\Delta = 0$	$\pi > 0$	$\sigma > 0$	2
$\Delta > 0$	$\pi < 0$	quelconque	2
$\Delta > 0$	$\pi = 0$	$\sigma < 0$	1
$\Delta > 0$	$\pi = 0$	$\sigma > 0$	3
$\Delta > 0$	$\pi > 0$	$\sigma < 0$	0
$\Delta > 0$	$\pi > 0$	$\sigma > 0$	4

Solution 2.56

1. La fonction $f : x \mapsto x^2 - x + 1$ est croissante sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$ donc, sur $[1, +\infty[$, la valeurs minimale de la fonction f est $f(1) = 1$.

2. Pour $x \geq 1$, $x^2 - x + 1 \geq 1$, d'où

$$\frac{1}{x^2 - x + 1} \leq 1.$$

Or $x + \sqrt{x} > 0$, d'où

$$\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 - x + 1} \leq x + \sqrt{x},$$

et puisque $x \geq 1$, on a $\sqrt{x} \leq x$ d'où

$$\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 - x + 1} \leq 2x \leq 3x.$$

Solution 2.60

$\sqrt{x^2 - 5x + 4}$ n'est défini que si $x \in]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[$. On note $D =]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[$.

1. Soit $x \in D$. Comparer des nombres positifs revient à comparer leurs carrés.

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq |x - 1| \iff x^2 - 5x + 4 \geq |x - 1|^2 \iff x^2 - 5x + 4 \geq x^2 - 2x + 1 \iff x \leq 1.$$

L'ensemble solution est $] -\infty; 1]$.

2. Soit $x \in D$. Si $x \geq 1$,

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq x - 1 \iff x^2 - 5x + 4 \geq (x - 1)^2 \iff x^2 - 5x + 4 \geq x^2 - 2x + 1 \iff x \leq 1.$$

Dans ce cas, seul 1 est solution. Si $x \leq 1$, on a $\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 0 \geq x - 1$, donc x est solution.

L'ensemble solution est $] -\infty; 1]$.

3. Soit $x \in D$. Puisque $\sqrt{x^2 - 5x + 4}$ et $|2x + 1|$ sont positifs,

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq |2x + 1| \iff x^2 - 5x + 4 \geq |2x + 1|^2 \iff x^2 - 5x + 4 \geq 4x^2 + 4x + 1 \iff x^2 + 3x - 1 < 0$$

Les racines du polynôme $x^2 + 3x - 1$ sont $\frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$ et $\frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$.

L'ensemble solution est $\left] \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} \right[$.

4. Soit $x \in D$.

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 2x + 1 &\iff (2x + 1 < 0) \text{ ou } \left(\sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 2x + 1 \geq 0 \right) \\ &\iff \left(x < -\frac{1}{2} \right) \text{ ou } \left(x^2 - 5x + 4 \geq (2x + 1)^2 \text{ et } x \geq -\frac{1}{2} \right) \\ &\iff \left(x < -\frac{1}{2} \right) \text{ ou } \left(x^2 + 3x - 1 \leq 0 \text{ et } x \geq -\frac{1}{2} \right) \\ &\iff \left(x < -\frac{1}{2} \right) \text{ ou } \left(\frac{-3 - \sqrt{13}}{2} \leq x \leq \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} \text{ et } x \geq -\frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Finalement, l'ensemble solution est $\left] -\infty; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} \right[$.

Solution 2.62

On a les équivalences :

$$\sqrt{x^2 + 1} \leq mx \iff x^2 + 1 \leq m^2 x^2 \text{ et } mx \geq 0$$

$$\iff (m^2 - 1)x^2 \geq 1 \text{ et } mx \geq 0.$$

- Si $m \in [-1, 1]$, $(m^2 - 1) \leq 0$ et $(m^2 - 1)x^2 \leq 0$ pour tout réel x , donc l'inéquation n'admet aucune solution ;
- Si $m \in]-\infty, -1[$, alors $m < 0$ et :

$$((m^2 - 1)x^2 \geq 1 \text{ et } mx \geq 0) \iff \left(x^2 \geq \frac{1}{m^2 - 1} \text{ et } x \leq 0 \right) \iff x \leq -\frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}} ;$$

- Si $m \in]1, +\infty[$, alors $m > 0$ et :

$$((m^2 - 1)x^2 \geq 1 \text{ et } mx \geq 0) \iff \left(x^2 \geq \frac{1}{m^2 - 1} \text{ et } x \geq 0 \right) \iff x \geq \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}.$$

Finalement, l'inéquation admet des solutions si et seulement si $m \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$:

- si $m \in]-\infty, -1[$, l'ensemble solution est :

$$\mathcal{S} = \left] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}} \right] ;$$

- si $m \in]1, +\infty[$, l'ensemble solution est :

$$\mathcal{S} = \left[\frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}, +\infty \right[.$$

Solution 2.64

1. $\sqrt{12}/12$.
2. $1 + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ (multiplier par l'expression conjugué $\sqrt{3} - \sqrt{2}$).
3. $\frac{1}{23} (30 + 6\sqrt{2} + 24\sqrt{3} + 14\sqrt{6})$ (multiplier par l'expression conjugué $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$ puis recommencer).
4. $\frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$ (assez pénible).

Solution 2.71

Solution 2.72

Solution 2.74 ☕

1. Comme $1 \leq 2 \leq 9/4$, et comme la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante, nous obtenons $1 \leq \sqrt{2} \leq 3/2$.

2. (a) On a

$$\begin{aligned} r_2 - \sqrt{2} &= \frac{p+2q}{p+q} - \sqrt{2} = \frac{p/q+2}{p/q+1} - \sqrt{2} = \frac{r_1+2}{r_1+1} - \sqrt{2} \\ &= \frac{r_1(1-\sqrt{2})+2-\sqrt{2}}{r_1+1} = \frac{(r_1-\sqrt{2})(1-\sqrt{2})}{r_1+1}. \end{aligned}$$

(b) On suppose $\sqrt{2} \leq r_1 \leq \sqrt{2} + \varepsilon$. Comme $r_1 \geq \sqrt{2} \geq 1$, on a

$$0 \leq \frac{\sqrt{2}-1}{r_1+1} \leq \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = \frac{1}{3+2\sqrt{2}} \leq \frac{1}{5}$$

Puisque $\sqrt{2} \leq r_1 \leq \sqrt{2} + \varepsilon$, nous obtenons

$$0 \leq \sqrt{2} - r_2 = \frac{\sqrt{2}-1}{r_1+1} (r_1 - \sqrt{2}) \leq \frac{1}{5}\varepsilon.$$

(c) On suppose $\sqrt{2} - \varepsilon \leq r_1 \leq \sqrt{2}$. Comme $r_1 > 0$ et $\sqrt{2} \leq 3/2$, on a

$$0 \leq \frac{\sqrt{2}-1}{r_1+1} \leq \sqrt{2}-1 \leq \frac{1}{2}.$$

Et puisque $\sqrt{2} - \varepsilon \leq r_1$, nous obtenons

$$0 \leq r_2 - \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}-1}{r_1+1} (\sqrt{2} - r_1) \leq \frac{1}{2}\varepsilon.$$

3. Utilisons les résultats précédent cinq fois de suite

- $1/1$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à $1/2$ près;
- $3/2$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par excès à $1/4$ près;
- $7/5$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à $\frac{1}{4 \times 5}$ près;
- $17/12$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par excès à $\frac{1}{20 \times 2}$ près;
- $41/29$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à $\frac{1}{40 \times 5}$ près.

Ainsi, $41/29$ et $\sqrt{2}$ ont même valeur décimale approchée par défaut à l'ordre 2.

2.5 Congruences dans $\mathbb{R}$